

# tp5 m@banque

Matisse

kra

bts sio

Sommaire

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Importation des machines virtuelles (VM)</b>          | <b>1</b> |
| <b>2. Paramétrage des comptes de messagerie Thunderbird</b> | <b>1</b> |
| <b>3. Test d'envoi de courriels (non chiffrés)</b>          | <b>1</b> |
| <b>4. Paramétrage du chiffrement de bout en bout</b>        | <b>1</b> |
| <b>5. Test d'envoi de courriels chiffrés</b>                | <b>2</b> |
| <b>6. Rôle de la Signature Numérique</b>                    | <b>2</b> |

## introduction

L'objectif principal est de simuler un échange sécurisé entre deux entités : une banque (M@Banque) et son client (clientM@Banque). Pour ce faire, nous utilisons un environnement virtualisé composé de deux machines virtuelles (VM) exécutant le client de messagerie Thunderbird.

La problématique centrale de ce TD est de comprendre comment garantir la confidentialité des messages grâce au standard OpenPGP, tout en abordant les notions d'intégrité et d'authentification via la signature électronique. Le compte rendu suivant détaille les étapes techniques, de la configuration initiale des comptes à la gestion des paires de clés asymétriques.

## 1. Importation des machines virtuelles (VM)

Je commence par ouvrir VirtualBox ou VMware) et importer les fichiers des deux machines virtuelles (VM) dont les liens sont donnés dans le document 1.

Je regarde si les deux VM, « M@Banque » et « clientM@Banque », sont importées et opérationnelles. :

## 2. Paramétrage des comptes de messagerie Thunderbird

Sur chaque VM, j'ouvre le logiciel de messagerie Thunderbird et configurer un nouveau compte en utilisant les informations du Document 2 : Sur VM M@Banque: je créer le compte pour mabanque@gmail.com Sur VM clientM@Banque: je créer le compte pour clientmabanque@gmail.com Changement de langue: Dans les préférences de Thunderbird, aller dans la section Général ou Avancé et s'assurer que le français est sélectionné comme langue d'affichage. Résultat attendu pour le compte rendu: Indiquer que les deux comptes de messagerie sont configurés et que l'interface de Thunderbird est en français sur les deux VM.

## 3. Test d'envoi de courriels (non chiffrés)

Depuis la VM M@Banque, je vais envoyer un mail de test (par exemple, "Bonjour Client") à [clientmabanque@gmail.com](mailto:clientmabanque@gmail.com) Depuis la VM clientM@Banque, je vais envoyer un mail de test

(par exemple, "Bonjour Banque") à [mabanque@gmail.com](mailto:mabanque@gmail.com) Vérification: Sur les deux machines, j'ai ouvert les mail reçus et je m'assure que le contenu est lisible en clair.

#### 4. Paramétrage du chiffrement de bout en bout

Ensuite dans le menu « Paramètres » l'onglet « Paramètres des comptes courrier et groupe » pour retrouver l'espace de gestion du chiffrement de bout en bout je vais générer une nouvelle paire de clés (clé secrète et clé publique) ; envoyez la clé publique par courriel au destinataire en passant par le gestionnaire de clés OpenPGP ; Puis on importe la clé publique reçue de l'expéditeur dans votre gestionnaire de clés.

Les action à faire : Génération des Clés: Dans Thunderbird, aller dans Paramètres -> Paramètres des comptes courrier et groupe -> Chiffrement de bout en bout pour le compte concerné. Cliquer sur Ajouter une clé -> Clés OpenPGP existantes -> Créer une nouvelle paire de clés OpenPGP. Définir un mot de passe fort pour protéger la clé secrète. Échange des Clés Publiques: Sur VM M@Banque: Dans le Gestionnaire de clés OpenPGP, sélectionner la clé de mabanque. Clic droit -> Envoyer la ou les clés publiques par courriel à [clientmabanque@gmail.com](mailto:clientmabanque@gmail.com) Sur VM clientM@Banque: Ouvrir le courriel reçu de mabanque. Il contient un fichier de clé publique attaché (souvent en format .asc ou .pgp). Télécharger et importer cette clé dans le Gestionnaire de clés de clientmabanque. Puis je répète l'opération dans l'autre sens: clientmabanque envoie sa clé publique à mabanque, et mabanque l'importe.

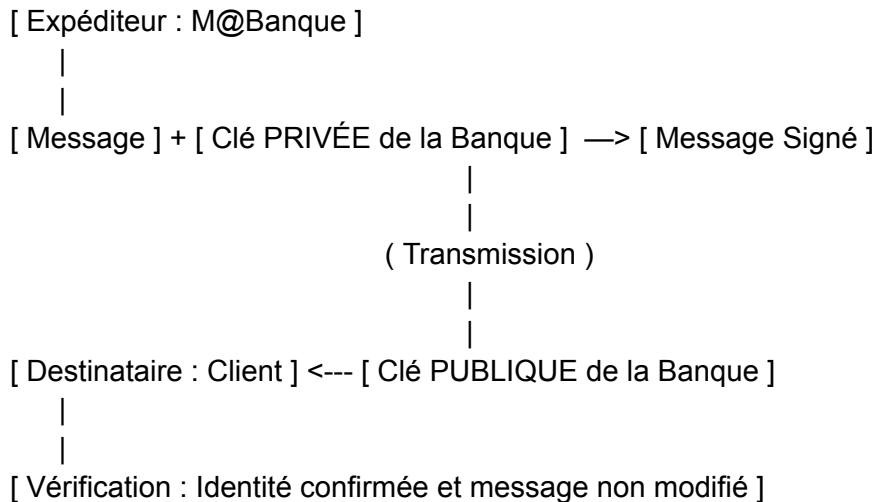
#### 5. Test d'envoi de courriels chiffrés

Action à faire: Depuis la VM M@Banque, je créer un nouveau message vers clientmabanque. Activer le chiffrement: Avant l'envoi, je m'assure que l'option Chiffrer (le cadenas) est activée dans la fenêtre de composition du message. Envoyer le message. L'utilisateur M@Banque doit utiliser la clé publique de clientM@Banque pour le chiffrer. Réception et Vérification: Sur la VM clientM@Banque, je m'assure que le message est reçu chiffré. Thunderbird demandera ensuite le mot de passe de la clé privée de clientM@Banque pour le déchiffrer et l'afficher. Répéter l'opération dans l'autre sens.

#### 6. Rôle de la Signature Numérique

La signature numérique (qui utilise la clé privée de l'expéditeur) sert à authentifier l'expéditeur et à garantir l'intégrité du message. Elle demande une démarche de l'utilisateur (d'activer l'option Signer) car : Utilisation de la Clé Privée: La signature numérique est créée avec la clé privée de l'expéditeur. Pour la signer, Thunderbird a besoin que l'utilisateur entre le mot de passe protégeant cette clé privée, ce qui est une action manuelle. Preuve Juridique: La signature numérique engage l'expéditeur (valeur légale/preuve). L'utilisateur doit donc volontairement et consciemment choisir d'apposer cette signature pour des messages où l'identité et l'intégrité sont critiques.

### Schéma Logique de la Signature



### Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique les concepts théoriques de la cryptographie asymétrique étudiés en cours. En configurant le chiffrement de bout en bout sur Thunderbird, j'ai pu appréhender concrètement le cycle de vie d'un échange sécurisé : la génération des clés, l'importance de la protection de la clé privée par mot de passe, et la nécessité de l'échange préalable des clés publiques.

Les tests effectués démontrent que, sans chiffrement, les données transitent de manière vulnérable. À l'inverse, l'utilisation d'OpenPGP assure que seul le destinataire légitime, détenteur de la clé privée correspondante, puisse lire le contenu du message.

Enfin, l'étude de la signature numérique souligne un aspect crucial de la sécurité informatique : la non-répudiation. Au-delà du simple chiffrement, la signature permet d'attester de l'identité de l'expéditeur et de l'absence de modification du message durant son transport. Ces compétences sont essentielles pour un futur technicien supérieur en SIO, afin de garantir la protection des données sensibles au sein des organisations.